2026 Vill. Mat A1 – 10. gyakorlat

A deriválás alkalmazásai

1. Vizsgáljuk meg monotonitás, lokális szélsőérték és konvexitás szempontjából az alábbi függvényeket!

$$\frac{x^2+5x+6}{x^2+2x-3}, \qquad \textbf{gy.:}\ \frac{1}{x^2+1}$$

2. Vizsgáljuk meg monotonitás, lokális és abszolút szélsőérték szempontjából az alábbi függvényt!

$$e^{2x}(x+1), \qquad \textbf{gy.:}\ e^x(x^2+1), \qquad \sin^2 x + \cos x$$

3. Igazoljuk az alábbi egyenlőtlenségeket!

$$x \geq 0 \Rightarrow \ln(1+x) \leq x, \qquad \textbf{gy.:}\ x \geq 0 \Rightarrow 1 - \frac{1}{2}x^2 \leq \cos x$$

4. Hány megoldása van az alábbi egyenleteknek?

$$\textbf{a)}\ 2x^3+15x^2+36x-1=0, \qquad \textbf{b)}\ x^4+6x^2-2=0$$

5. Korlátos-e a deriváltja?

$$\textbf{a)}\ f(x)=\cos(\sqrt[3]{x}), \qquad \textbf{b)}\ g(x)=x\sin(1/x^2) \qquad x \in (0,1)$$